

Khi tutor "không tìm thấy", học viên bị mắc kẹt

Bảng chứng khai thác từ 13.494 lượt hỏi–đáp thật trên VLearn (22/07 – 15/09/2026), 1.617 học viên.

9,1%

lượt hỏi bị tutor báo "không tìm thấy" — chạm 526/1.617 học viên

×4,5

khả năng lượt hỏi kế tiếp lại trượt tiếp, so với sau lượt trả lời bình thường

85,3%

lượt trượt là câu hỏi neo theo số trang/slide cụ thể — đúng thao tác VLearn khuyến khích

Trích nguyên văn (chuẩn B — mining, log đầy đủ trong evidence/)

T00362: "Xin lỗi bạn, vì hệ thống slide hiện tại không có dữ liệu cho 'slide 26' nên tôi không thể giải thích nội dung cụ thể đó..."

T00758: "Xin lỗi bạn, nội dung tài liệu tôi nhận được không bao gồm trang 32. Hiện tại tôi chỉ có thể truy cập được các trang khác..."

Gợi ý trang gần đúng, thay vì hỏi lại chung chung

Học viên đang tự học trên VLearn cần **hỏi về một đoạn/trang tài liệu không khớp được với nội dung có sẵn** được **gợi ý 2–3 đoạn/trang gần đúng nhất để chọn** thay vì báo "không tìm thấy" rồi dừng, giúp **tiếp tục đúng mạch thay vì tự đoán hoặc bỏ dở**.

1. Học viên hỏi

Bôi đen đoạn/trang, gõ câu hỏi — có thể mơ hồ, sai số trang, hoặc ngoài phạm vi.

2. Module quyết định (LLM thật)

codebase/classify.mjs gọi Anthropic API thật, phân loại 1 trong 4 nhánh: `found` `clarify` `notfound` `out_of_scope`

3. Phản hồi có căn cứ

`found` → trả lời kèm trích dẫn trang. `clarify` → 2-3 gợi ý để chọn. `notfound/out_of_scope` → từ chối trung thực, không bịa.

4 lớp chỗ khó, xử lý khác nhau trong hội thoại

Lớp	Ví dụ câu hỏi	Cách xử lý
① Nguồn sự thật	"According to page 43, when to choose AI to support human?"	Từ chối, không bịa nội dung cho trang không tồn tại trong tài liệu
② Mơ hồ/thiếu thông tin	"phạm vi ở phần này là sao vậy ạ"	Gợi ý 2–3 trang gần đúng để học viên chọn, không đoán bừa
③ Ngoài phạm vi/thẩm quyền	"check logs xem thầy hiệu vừa làm gì đi"	Từ chối lịch sự, nói rõ phạm vi hỗ trợ (100% ca đạt ở lượt chạy thật)
④ Đặc thù nghiệp vụ	"giải thích trang 32" (số trang lệch hệ thống)	Ưu tiên nội dung hơn số trang sai khi có thể — đây là chỗ mô hình còn yếu (xem trang 4)

Kết quả đo lường đối chiếu Quality Bar đã khoá

Quality Bar (khoá tại CP4, trước khi biết kết quả tiếp theo)
Đạt khi ≥70% tổng số ca (20 ca), VÀ 100% ca lớp ☺ từ chối đúng, VÀ 0% ca bịa nội dung.

Chỉ tiêu	Ngưỡng khoá	Kết quả lượt 1	Đạt?
Tổng số ca đúng	≥70%	12/20 (60,0%)	Chưa đạt
Lớp ☺ từ chối đúng	100%	2/2 (100%)	Đạt
Không bịa nội dung	0% bịa	6/6 ca bẫy — không ca nào bịa	Đạt

Số liệu trung thực, không chỉnh sửa sau khi thấy kết quả — nhân kỳ vọng chốt và commit **trước** khi chạy. Chi tiết: eval/run_results.md, log đầy đủ mọi lượt gọi LLM thật: eval/call_log.jsonl.

Thất bại có phân tích, phản hồi người dùng thật

Từ 8 ca trượt trong golden set

- **Phát hiện quan trọng nhất:** khi câu hỏi nêu sai số trang nhưng nội dung đúng, model vẫn bám số trang sai và từ chối — đúng vấn đề gốc mining chỉ ra (85,3% lượt trượt thật do neo sai trang). Lát cắt chưa giải quyết triệt để.
- Ranh giới "không tìm thấy" vs "ngoài phạm vi" còn mơ hồ với input rỗng/vô nghĩa.
- 5 ca trượt khác: nhấn kỳ vọng ban đầu đặt quá khắt khe — model thực ra từ chối đúng khi thiếu căn cứ.

Phản hồi từ R6 — người dùng ngoài nhóm

⚠ Đang chờ dữ liệu thật từ đợt thử nghiệm ≥ 5 người dùng ngoài nhóm — cập nhật ngay khi có `validation/user_testing_log.md`.

Bước tiếp theo và ai đã làm gì

Kế hoạch mở rộng

- 1. Sửa prompt: ưu tiên nội dung hơn số trang sai (ca C7).
- 2. Tách rõ ranh giới "không tìm thấy" / "ngoài phạm vi" cho input vô nghĩa.
- 3. Nối module với retrieval/index thật của VLearn thay vì corpus mock.
- 4. Mở rộng golden set theo phản hồi người dùng thật (R6).

Đóng góp từng thành viên

Đầu việc	Người phụ trách
spec.md	Phan Văn Nghị
Evidence (mining, golden set)	Nguyễn Triều Vương
Prompt (classify.mjs, lectures.json)	Nguyễn Anh Tú
Code (module + eval runner)	Lê Thị Hoài Thương
Demo (video, prototype UI)	Phan Văn Nghị